



byteclubunipd@gmail.com

Lettera di Presentazione

Versione	1.0.0
Stato	Approvato
Redazione	Lorenca Shiroka
Verifica	Bruno Grimaldi
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteClub
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo

Registro delle modifiche

Vers.	Data	Autore	Descrizione
1.0.0	2026-10-29	Tutto il gruppo	Approvazione del documento
0.2.0	2026-10-29	Bruno Grimaldi	Verifica del documento
0.1.5	2026-10-28	Lorenca Shiroka	Aggiornamento del costo e stile
0.1.2	2026-10-24	Lorenca Shiroka	Scrittura introduzione
0.1.1	2026-10-23	Lorenca Shiroka	Stesura motivazioni della scelta e conclusione
0.1.0	2026-10-22	Lorenca Shiroka	Creazione del documento

Indice

1. Resoconto degli incontri 4
2. Motivazione della scelta 4
3. Preventivo economico 5
4. Impegno del gruppo 5
5. Componenti del gruppo 5

Egregi Professori Vardanega e Cardin,

con la presente, il gruppo ByteClub comunica formalmente la propria candidatura per l'aggiudicazione del capitolato **C3** «FossDot: smart speaker open source, estensibile e rispettoso della privacy», proposto dall'azienda Uranion EMEA Ltd.

La documentazione completa è consultabile nel repository pubblico, dove sono disponibili:

- Valutazione dei capitolati
- Preventivo dei costi e impegno orario (totale, individuale e per ruolo);
- Verbali interni;
- Verbali esterni.

1. Resoconto degli incontri

In data 2026-10-21 si è svolto, tramite Google Meet, un incontro con i rappresentanti di Uranion EMEA Ltd per chiarire i dubbi emersi dall'analisi del capitolato. Il resoconto completo, con tutte le domande e risposte, è nel verbale esterno del 2026-10-21. Gli esiti principali sono:

- **Provider AI:** il sistema deve supportare i protocolli standard de facto (OpenAI Responses API, Anthropic Messages) con preset per i servizi più noti, cloud e on-premise (es. OpenRouter, Ollama); alcuni provider hanno free tier sufficienti per un uso sporadico;
- **Privacy:** il rilevamento della wake word deve avvenire in locale sul dispositivo; solo dopo il suo riconoscimento il buffer del discorso viene inviato al server;
- **Hardware e firmware:** la lista hardware proposta non è vincolante e ogni combinazione ben motivata è accettata; Rust è una proposta, non un obbligo, ed è ammessa una scheda dotata di sistema operativo Linux, purché il sistema sia immutabile (filesystem in sola lettura) e aggiornabile via OTA;
- **Skill:** deve esistere uno standard che permetta all'utente di creare nuove skill; per la dimostrazione il gruppo ne realizzerà una o due;
- **Interconnessione:** il minimo richiesto è che un FossDot invii un messaggio e un altro lo riceva; l'ideale è una chiamata in tempo reale tra i due dispositivi; l'interoperabilità con prodotti terzi è un valore aggiunto;
- **Contenitore:** sono richieste la valutazione delle dimensioni e le misure di montaggio, con indicazione del posizionamento e delle misure delle viti; il disegno CAD è opzionale.

2. Motivazione della scelta

Il gruppo ha selezionato il capitolato C3 per le seguenti ragioni:

- **Interesse tecnico:** il progetto copre l'intera catena di uno smart speaker (hardware, firmware embedded, servizio di bridging STT $\rightarrow$ LLM $\rightarrow$ TTS e interfaccia di gestione), con provider AI configurabili e protocollo MCP;
- **Libertà tecnologica:** Uranion EMEA Ltd non impone uno stack e chiede di motivare le scelte; l'unico vincolo è la licenza open source permissiva (Apache 2.0 o MIT);
- **Supporto dell'azienda:** sono previsti incontri SAL e sessioni di approfondimento tecnico con i software architect di Uranion EMEA Ltd

- **Rischi affrontabili:** le criticità principali, ossia il linguaggio Rust e la limitata esperienza hardware, sono mitigate dal fatto che Uranion EMEA Ltd ha confermato che Rust non è obbligatorio e che una scheda dotata di sistema operativo Linux è accettata. Stimiamo 2-3 settimane iniziali di formazione;
- **Confronto con le alternative:** abbiamo valutato C1 (AURA) e C8 (Sonar) oltre agli altri capitolati. Il confronto è nella Valutazione dei capitolati: C3 è risultato il più in linea con gli interessi del gruppo e con un rapporto complessità/fattibilità sostenibile;
- **Obiettivo graduale:** il progetto consente un approccio incrementale, con una prima implementazione focalizzata sui requisiti minimi concordati e la possibilità di sviluppare successivamente funzionalità aggiuntive, compatibilmente con le risorse e le scadenze previste.

3. Preventivo economico

Voce	Valore
Costo totale preventivato	€ 11.490
Monte ore produttive totali	552 ore
Ore produttive per componente	92 ore
Scadenza ultima prevista	2027-03-21

È prevista una rotazione dei ruoli al termine di ogni sprint, pianificata in modo da consentire a ciascun componente di ricoprire tutti i ruoli nel corso del progetto, senza assumerne più di uno contemporaneamente.

4. Impegno del gruppo

Il gruppo ByteClub si impegna formalmente a:

- monitorare i costi di progetto e operare nel rispetto del preventivo economico, motivando e documentando eventuali scostamenti;
- garantire il monte ore dichiarato da ciascun componente;
- seguire il way of working definito nelle Norme di Progetto;
- mantenere una comunicazione costante con proponente e committente.

5. Componenti del gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Grimaldi	Bruno	2048056
Huang	Elico	2147952
Milan	Mattia	2137968
Monaco	Margherita	2138017
Pontello	Riccardo	2076441
Shiroka	Lorenca	2149035

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e colloqui.

Cordiali saluti,
Il gruppo ByteClub